

2024-2025-2 学期《概率论与数理统计》试卷 A

一、选择题（共 10 题，每题 4 分，共 40 分）

1. 设当事件 A 与 B 同时发生时，事件 C 必发生，则下列式子正确的是（ ）.

- (A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$ (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$
 (C) $P(C) = P(AB)$ (D) $P(C) = P(A \cup B)$

答案: B

[解释] 已知 $AB \subset C$ ，则 $P(C) \geq P(AB)$ ，

$$\text{又因为 } P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) \geq P(A) + P(B) - 1$$

所以 B 项正确，而 A 项、C 项和 D 项显然是错误的.

2. 袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球。现有放回地从袋中取两次，每次取一个球。以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数。则 $P\{X = 1 | Z = 0\} = ()$.

- (A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{5}{7}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

答案: A

[解释] (1) 因为 $P\{X = 1, Z = 0\} = P\{\text{两次取球只得到一个红球, 没有白球}\} = P\{\text{第一次取到红球, 第二次取到黑球}\} + P\{\text{第一次取到黑球, 第二次取到红球}\}$

$$\text{所以由条件概率可得 } P\{X = 1 | Z = 0\} = \frac{P\{X = 1, Z = 0\}}{P\{Z = 0\}} = \frac{\frac{1}{6} \times \frac{2}{6} \times 2}{\left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{2}\right)} = \frac{4}{9}$$

3. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1. \end{cases}$ 则 $P\{X = 1\} = ()$.

- (A) e^{-1} (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$ (D) $1 - e^{-1}$

答案: C

[解释] $P\{X = 1\} = P\{X \leq 1\} - P\{X < 1\} = F(1) - F(1 - 0) = 1 - e^{-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-1}$

4. 设平面区域 D 由 $y = x, y = 0$ 和 $x = 2$ 所围成，二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布，则 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x = 1$ 处的值为().

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

答案: A

5. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1; 0)$ ，则 $P\{XY - Y < 0\} = ()$.

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{2}$

答案: D

[解释] 因为 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1; 0)$ ，所以 $X \sim N(1, 1), Y \sim N(0, 1)$ ，

且 $\rho_{XY} = 0$ 。从而， X 与 Y 相互独立。于是可得

$$\begin{aligned} P\{XY - Y < 0\} &= P\{(X - 1)Y < 0\} = P\{X < 1, Y > 0\} + P\{X > 1, Y < 0\} \\ &= P\{X < 1\}P\{Y > 0\} + P\{X > 1\}P\{Y < 0\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在, 记 $U = \max\{X, Y\}, V = \min\{X, Y\}$, 则 $E(UV) = ()$.

- (A) $E(U) \cdot E(V)$ (B) $E(X) \cdot E(Y)$ (C) $E(U) \cdot E(Y)$ (D) $E(X) \cdot E(V)$.

答案: B

[解释] 不论 X, Y 取何值, 总有 $UV = \max\{X, Y\} \cdot \min\{X, Y\} = XY$

所以由 X 与 Y 相互独立可得 $E(UV) = E(XY) = E(X)E(Y)$

7. $X_1, X_2, \dots, X_9$ 相互独立, $EX_i = 1, DX_i = 1, (i = 1, 2, \dots, 9)$, 则对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 根据切比雪夫不等式有().

- (A) $P\left\{\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 1\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \varepsilon^{-2}$ (B) $P\left\{\frac{1}{9}\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 1\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - 9\varepsilon^{-2}$
(C) $P\left\{\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 9\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \varepsilon^{-2}$ (D) $P\left\{\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 9\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - 9\varepsilon^{-2}$

答案: D

[解释] 由题意可得 $EX = \sum_{i=1}^9 EX_i = 9, DX = \sum_{i=1}^9 DX_i = 9$

$$\begin{aligned} \text{由切比雪夫不等式: } P\left\{\left|\sum_{i=1}^9 X_i - EX\right| \geq \varepsilon\right\} &\leq \frac{DX}{\varepsilon^2} \\ \therefore P\left\{\left|\sum_{i=1}^9 X_i - EX\right| < \varepsilon\right\} &\geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2} = 1 - 9\varepsilon^{-2} \end{aligned}$$

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本,

记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2$. 则 $\text{Var}(T) = ()$.

- (A) $\frac{1}{n(n-1)}$ (B) $\frac{2}{(n-1)(n-2)}$ (C) $\frac{2}{n(n-1)}$ (D) $\frac{1}{(n-1)(n-2)}$

答案: C

[解释] 因为 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立, 所以 $D(T) = D\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2\right) = D(\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2} D(S^2)$

因为 $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right), \sqrt{n}\bar{X} \sim N(0, 1), (\sqrt{n}\bar{X})^2 \sim \chi^2(1)$, 故由 χ^2 分布的方差可得

$$D[(\sqrt{n}\bar{X})^2] = D(n\bar{X}^2) = n^2 D(\bar{X}^2) = 2, \text{ 即 } D(\bar{X}^2) = \frac{2}{n^2}.$$

因为 $(n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$, 由 χ^2 分布的方差可得

$$D[(n-1)S^2] = (n-1)^2 D(S^2) = 2(n-1), \text{ 即 } D(S^2) = \frac{2}{n-1}.$$

$$\text{将 } D(\bar{X}^2) = \frac{2}{n^2}, D(S^2) = \frac{2}{n-1} \text{ 代入 (1) 可得 } D(T) = \frac{2}{n(n-1)}$$

9. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 则().

- (A) $\frac{(X_1 - X_2)^2}{X_1^2 + X_2^2} \sim F(1, 2)$ (B) $\frac{(X_1 - X_2)^2}{X_3^2 + X_4^2} \sim F(1, 2)$
(C) $(X_1 - X_2)^2 + (X_3 + X_4)^2 \sim \chi^2(2)$ (D) $(X_1 + X_2)^2 + (X_3 - X_4)^2 \sim \chi^2(2)$

答案: B

[解释] 由题意可知: $X_1 - X_2 \sim N(0, 2)$, 标准化可得: $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$;

$$\text{所以 } \left(\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{(X_1 - X_2)^2}{2} \sim \chi^2(1).$$

$$\text{又因为 } X_3^2 + X_4^2 \sim \chi^2(2), \text{ 所以 } \frac{\frac{(X_1 - X_2)^2}{2}/1}{(X_3^2 + X_4^2)/2} = \frac{(X_1 - X_2)^2}{X_3^2 + X_4^2} \sim F(1, 2).$$

10. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本,

为使 $\hat{\theta} = A \sum_{i=1}^n |X_i - \bar{X}|$ 是 σ 的无偏估计量, 则 A 的值为().

(A) $\sqrt{\frac{\pi}{2n(n-1)}}$ (B) $\sqrt{\frac{2\pi}{(n-1)(n-2)}}$ (C) $\sqrt{\frac{2\pi}{n(n-1)}}$ (D) $\sqrt{\frac{\pi}{(n-1)(n-2)}}$

答案: A

[解释] $X_i \sim N(\mu, \sigma^2), \quad \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad X_1 - \bar{X} = \frac{n-1}{n}X_1 - \frac{1}{n}\sum_{i=2}^n X_i$

$$E(X_1 - \bar{X}) = 0, \quad D(X_1 - \bar{X}) = \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \sigma^2 + \frac{n-1}{n^2} \sigma^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

$$X_1 - \bar{X} \sim N(0, \sigma_1^2), \text{ 其中 } \sigma_1^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2.$$

$$E(|X_1 - \bar{X}|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_1} e^{-\frac{x^2}{2\sigma_1^2}} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi} \sigma_1} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2\sigma_1^2}} dx = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \sigma_1$$

$$\hat{\theta} = A \sum_{i=1}^n |X_i - \bar{X}|, E(\hat{\theta}) = An \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \sigma_1 = An \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{n-1}{n}} \sigma = \sigma \quad \therefore A = \sqrt{\frac{\pi}{2n(n-1)}}$$

二、(10 分) 某市对一种严重的疾病进行统计, 统计数据如下: 在得病的 2000 人中有 300 人存活, 存活者中有 240 人是经过手术后活下来的, 其余 60 人是没有经过手术存活的, 并且患者中有 600 人做过手术. 现有一名患者对自己是否进行手术犹豫不决, 请利用所学的概率论知识, 帮助他做出选择 (即求一名患者得以存活是因为动了手术的概率有多大)。

(注: 最后结果可以是小数或者分数, 但分数不能四舍五入写成小数)

解: 先将数据表示如下:

	存活数	死亡数
动手术的人数	240	360
未动手术的人数	60	1340

设事件 $A = \{\text{患者存活下来}\}$, 事件 $B = \{\text{患者动过手术}\}$. 有:

$$P(A) = \frac{300}{2000} = 0.15, \quad P(B) = \frac{600}{2000} = 0.3 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{对动过手术的患者而言, } P(A|B) = \frac{240}{600} = 0.4, \quad P(\bar{A}|B) = 0.6 \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{对未动过手术的患者而言, } P(A|\bar{B}) = \frac{60}{1400} = \frac{3}{70}, \quad P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{67}{70} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{所求概率 } P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} \quad (9 \text{ 分})$$

$$= \frac{0.4 \times 0.3}{0.15} = 0.8 \quad (10 \text{ 分})$$

可见, 存活下来的患者大概率是做过手术的. 对生存欲望强烈的患者而言, 动手术是最佳的选择.

三、(10 分) 某校有 10000 名学生,每人以 80%的概率去图书馆自习,问图书馆至少应设多少个座位,才能以 99%的概率保证去上自习的同学都有座位坐? 附: $\Phi(2.33) = 0.99$

解一: 设 X 表示同时去图书馆上自习的人数, 并设图书馆至少有 n 个座位, 才能以 99%的概率保证去上自习的同学都有座位, 即 n 满足 $P\{X \leq n\} \geq 0.99$. (2 分)

因为 $X \sim B(10000, 0.8)$, (4 分)

由中心极限定理有

$$P\{X \leq n\} = P\left\{\frac{X - EX}{\sqrt{DX}} \leq \frac{n - EX}{\sqrt{DX}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{n - 10000 \times 0.8}{\sqrt{10000 \times 0.8 \times 0.2}}\right) = \Phi\left(\frac{n - 8000}{40}\right) \geq 0.99 \quad (8 \text{ 分})$$

即要求 $\frac{n - 8000}{40} \geq 2.33$, 故 $n \geq 8093.2$. 因此图书馆至少应有 8094 个座位. (10 分)

解二: 仍设 X 表示同时去图书馆上自习的人数, $X \sim B(10000, 0.8)$. (2 分)

又根据中心极限定理 $P\left\{\frac{X - EX}{\sqrt{DX}} \leq x\right\} \approx \Phi(x)$ (4 分)

从而 $P\left\{\frac{X - EX}{\sqrt{DX}} \leq 2.33\right\} = \Phi(2.33) = 0.99$ (6 分)

即 $P\{X \leq 2.33 \times 40 + 8000\} = P\{X \leq 8093.2\} = 0.99$ (8 分)

即去自习的学生人数不超 8094 的概率为 0.99, 因此图书馆至少设 8094 个座位. (10 分)

四、(10 分)

(1) 某种导线的电阻 (单位: Ω) 服从正态分布. 现从一家新厂生产的一批导线中任取 8 根, 测得样本修正标准差 $s^* = 0.007$. 是否可以认为这批导线的电阻的标准差是 0.005 (显著性水平 $\alpha = 0.05$)? $\chi_{0.025}^2(8) = 2.180$, $\chi_{0.025}^2(7) = 1.690$, $\chi_{0.975}^2(8) = 17.535$, $\chi_{0.975}^2(7) = 16.013$

(2) 某自动包装机包装洗衣粉, 其重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ 未知. 今随机抽取 16 袋测得其重量, 经计算得样本均值 $\bar{x} = 1000$ g, 样本修正标准差: $s^* = 2.4$ g, 试求总体均值 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间. (注: (2) 小题结果就用分位数表示)

解: (1) $H_0: \sigma = 0.005$, $H_1: \sigma \neq 0.005$, (1 分)

$$\text{现由观测值得 } \frac{(n-1)s^{*2}}{\sigma^2} = \frac{7 \times 0.007^2}{0.005^2} = 13.72, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\chi_{0.025}^2(7) = 1.690 < 13.72 < \chi_{0.975}^2(7) = 16.013, \quad (4 \text{ 分})$$

故应接受 H_0 . (5 分)

(2) 当正态总体方差未知时, 均值 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left[\bar{x} - \frac{s^*}{\sqrt{16}} t_{0.975}(15), \bar{x} + \frac{s^*}{\sqrt{16}} t_{0.975}(15) \right] \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \left[1000 - \frac{2.4}{\sqrt{16}} t_{0.975}(15), 1000 + \frac{2.4}{\sqrt{16}} t_{0.975}(15) \right] \\ = [1000 - 0.6 t_{0.975}(15), 1000 + 0.6 t_{0.975}(15)]. \quad (5 \text{ 分})$$

五、(10 分) 设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

其中 θ 为未知的大于零的参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$.

(2) 是否存在常数 a , 使得对任意的 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_L - a| \geq \varepsilon\} = 0$? 需要说明原因.

解 (1) 密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

最大似然函数为： $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \begin{cases} \left(\frac{2}{\theta}\right)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i\right) e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2}, & x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ (2分)

对 $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$, $\ln L(\theta) = n(\ln 2 - \ln \theta) + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2$, (3分)

对 θ 求导得 $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2$, 令其等于 0, (4分)

得到 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}_L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$. 从而 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$. (5分)

$$(2) \quad E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \theta, \quad (2分)$$

$X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 独立同分布, 且 $E\hat{\theta}_L = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = EX^2 = \theta$, (4分)

由辛钦大数定理, 存在实数 $a = \theta$, 使得对任何 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - a| \geq \varepsilon) = 0$. (5分)

六、(10分) 二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < y < \sqrt{1-x^2}\}$ 上服从均匀分布, 且

$$Z_1 = \begin{cases} 1, & X - Y > 0 \\ 0, & X - Y \leq 0 \end{cases}, \quad Z_2 = \begin{cases} 1, & X + Y > 0 \\ 0, & X + Y \leq 0 \end{cases}$$

求 (1) 二维随机变量 (Z_1, Z_2) 的概率分布. (2) 求 Z_1, Z_2 的相关系数.

解: (1) 由题意可得 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad P\{Z_1 = 0, Z_2 = 0\} &= P\{X - Y \leq 0, X + Y \leq 0\} = \frac{1}{4} \\ P\{Z_1 = 0, Z_2 = 1\} &= P\{X - Y \leq 0, X + Y > 0\} = \frac{1}{2} \\ P\{Z_1 = 1, Z_2 = 0\} &= P\{X - Y > 0, X + Y \leq 0\} = 0 \\ P\{Z_1 = 1, Z_2 = 1\} &= P\{X - Y > 0, X + Y > 0\} = \frac{1}{4} \end{aligned} \quad (5分)$$

$$(2) \text{ 由(1)可得 } E(Z_1) = \frac{1}{4}, \quad E(Z_2) = \frac{3}{4}, \quad D(Z_1) = \frac{3}{16}, \quad D(Z_2) = \frac{3}{16}, \quad E(Z_1 Z_2) = \frac{1}{4},$$

$$\text{所以可得 } \rho = \frac{\text{Cov}(Z_1, Z_2)}{\sqrt{DZ_1} \sqrt{DZ_2}} = \frac{E(Z_1 Z_2) - E Z_1 \cdot E Z_2}{\sqrt{DZ_1} \sqrt{DZ_2}} = \frac{1}{3} \quad (10分)$$

七、(10分) X 的分布律为 $P(X = k) = \frac{1}{2^k}, (k = 1, 2, \dots)$. Y 为 X 除以 2 的余数. 求

(1) Y 的分布律. (2) $Z = XY^2$, 求 $E(Z)$.

解: (1) Y 为 X 被 2 除的余数: $P(Y = 0) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X = 2k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4^k} = \frac{1}{3}$,
 $P(Y = 1) = \frac{2}{3}$ (5分)

(2) $Z = XY^2, Y^2 = Y, X = 2k$ 或 $2k - 1 (k = 1, 2, \dots)$,
 Z 分布列为:

$$P(Z=0)=\sum_{k=1}^{\infty} P(Y=0|X=2k)P(X=2k)=\sum_{k=1}^{\infty} P(X=2k)=\frac{1}{3}$$

$$P(Z=2k-1)=P(Y=1|X=2k-1)P(X=2k-1)=\frac{1}{2^{2k-1}}=\frac{2}{4^k}, \quad k=1,\cdots \text{ (3 分)}$$

$$\begin{aligned}\therefore EZ &= \sum_{k=1}^{\infty} (2k-1) \cdot \frac{2}{4^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4k}{4^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{4^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{4^{k-1}} - \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}} \\ &= \frac{1}{\left(1-\frac{1}{4}\right)^2} - \frac{2}{3} = \frac{16}{9} - \frac{2}{3} = \frac{10}{9} \quad \text{(5 分)}\end{aligned}$$